

Les limites

Leçon 1 : limite en $+\infty$ et en $-\infty$ · Leçon 2 : limite en un point, à gauche et à droite · Leçon 3 : opérations sur les limites · Leçon 4 : comparaison et asymptotes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Limite en $+\infty$ et en $-\infty$

f est définie sur un intervalle $]A; +\infty[$. Les énoncés généraux et l'**unicité** de la limite sont **admis**.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, L **réel** : $f(x)$ devient **aussi proche que l'on veut de L** pourvu que x soit **assez grand** ; on ne demande jamais à $f(x)$ d'**atteindre** L .
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$: $f(x)$ **dépasse tout nombre donné** pourvu que x soit assez grand ; $-\infty$: $f(x)$ devient **inférieur à tout nombre donné**.
- En $-\infty$: mêmes descriptions, avec « x assez grand en valeur absolue et négatif ».

LIMITES DE REFERENCE EN L'INFINI : POUR $n \geq 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x &= +\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n &= +\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n &= +\infty \text{ si } n \text{ pair} \cdot -\infty \text{ si } n \text{ impair} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \cdot \text{constante } c \rightarrow c \end{aligned}$$

Asymptote horizontale

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ avec L **fini**, la droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe de f en $+\infty$. Même énoncé en $-\infty$. Une courbe peut en avoir **deux** (une de chaque côté), **une seule** ou **aucune** : c'est la traduction géométrique du calcul de limite.

Méthode : polynôme en l'infini. Repérer le **terme dominant** (plus haut degré) : la limite du polynôme est **celle de son terme dominant**. Le signe se lit sur le **coefficient**, complété par la **parité de l'exposant** en $-\infty$.

Leçon 2 : Limite en un point ; limite à gauche et à droite

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$: $f(x)$ devient **aussi proche que l'on veut de L** pourvu que x soit **assez proche de a , sans être égal à a** . De même $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$: $f(x)$ dépasse tout nombre donné pourvu que x soit assez proche de a .

FONCTION DÉFINIE EN a : POLYNÔME, OU RATIONNELLE DONT LE DÉNOMINATEUR NE S'ANNULE PAS EN a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad \text{on remplace } x \text{ par } a$$

Valable dès que le remplacement donne un **résultat licite** ; si le dénominateur s'annule en a , on **étudie les alentours**.

Limite à gauche, limite à droite

- **A gauche** : seulement les $x < a$, noté $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$. **A droite** : seulement les $x > a$, noté $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Elles peuvent être **différentes**.
- f admet une limite en a **si, et seulement si**, ses limites à gauche et à droite existent et sont **égales**. Sinon **f n'a pas de limite** en a : on donne les deux séparément.
- Le signe en exposant n'est pas un signe de nombre, il indique le **côté d'approche** : $x \rightarrow 5^-$ se lit « x tend vers 5 en restant plus petit que 5 » ; $x \rightarrow 0^+$, « par valeurs supérieures ».

LIMITES EN 0 DES FONCTIONS DE REFERENCE : POUR $n \geq 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} &= +\infty \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[n]{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} &= +\infty \text{ si } n \text{ pair} \cdot -\infty \text{ si } n \text{ impair} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} &= +\infty, \text{ mais } \frac{1}{x} \text{ n'a pas de limite en } 0 \end{aligned}$$

Tout se joue sur le **signe du dénominateur** : une puissance **paire** efface le signe ($x^2 > 0$ des deux côtés), une puissance **impaire** le conserve.

Asymptote verticale

Si l'une **au moins** des deux limites $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ est **infinie**, la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe de f . On

les cherche aux **valeurs interdites**, mais seule une limite **réellement infinie** en donne une.

Méthode : quotient en une valeur interdite a . Vérifier que le **numérateur ne s'annule pas** en a (sinon forme $\frac{0}{0}$, Leçon 3) et noter son **signe**. Étudier au tableau le **signe du dénominateur** à gauche puis à droite : $+\infty$ si les signes concordent, $-\infty$ sinon. Conclure par les **deux** limites, puis annoncer $x = a$.

Méthode : $\frac{k}{x^n}$ en 0. n **pair** : $x^n > 0$ des deux côtés, même limite à gauche et à droite. n **impair** : le dénominateur change de signe, les deux limites sont **opposées**. Un k négatif retourne les deux réponses. Annoncer l'asymptote $x = 0$.

Leçon 3 : Opérations sur les limites

OPÉRATIONS (ADMIS) : f ET g AYANT UNE LIMITE EN $+\infty$, EN $-\infty$ OU EN UN POINT a

$$\begin{aligned} \lim(f+g) &= \lim f + \lim g \quad \text{sauf } +\infty - \infty \\ \lim(f \times g) &= \lim f \times \lim g \quad \text{sauf } 0 \times \infty \\ \lim \frac{f}{g} &= \frac{\lim f}{\lim g} \quad \text{sauf } \frac{0}{0} \text{ et } \frac{\infty}{\infty} \end{aligned}$$

Quand une limite est infinie, on applique la **règle des signes** habituelle.

LES QUATRE FORMES INDETERMINÉES

$$+\infty - \infty \quad 0 \times \infty \quad \frac{0}{0} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

Une forme indéterminée **n'est pas un résultat** : la limite peut exister, mais il faut **transformer l'écriture** puis recommencer le calcul. **N'est pas indéterminé** : le cas $\frac{k}{0}$ avec $k \neq 0$, où la limite est infinie à coup sûr ; seul le **signe** reste à déterminer.

Fonction rationnelle en l'infini

Soit $f(x) = \frac{ax^n + \dots}{bx^m + \dots}$, où ax^n et bx^m sont les **termes dominants**. En $+\infty$

comme en $-\infty$, f a la même limite que le **rapport des termes dominants** $\frac{ax^n}{bx^m}$: c'est la règle du terme dominant appliquée **deux fois**.

Degrés	Limite en $+\infty$ et en $-\infty$
$n = m$	limite $\frac{a}{b}$; asymptote horizontale $y = \frac{a}{b}$
$n < m$	limite 0 ; l' axe des abscisses est asymptote horizontale
$n > m$	limite infinie ; aucune asymptote horizontale

Méthode : rationnelle en l'infini. Écrire le rapport $\frac{ax^n}{bx^m}$ et le **simplifier**, puis comparer les degrés. Si $n > m$, le **signe** de l'infini vient du signe de $\frac{a}{b}$ et de la **parité de $n - m$** en $-\infty$. Signaler l'asymptote horizontale si la limite est finie.

Lever une forme indéterminée

Nommer d'abord la forme obtenue par remplacement : l'écrire noir sur blanc guide le choix de la technique.

- $\frac{\infty}{\infty}$, quotient de polynômes en l'infini : garder les **termes dominants** et simplifier.
- $+\infty - \infty$, somme ou différence en l'infini : **factoriser** par le terme de plus haut degré, puis conclure sur le produit.

- $\frac{0}{0}$, quotient en un point a : le facteur $(x - a)$ est en haut **et** en bas ; factoriser, simplifier, remplacer.
- Différence contenant une **racine carrée** : multiplier et diviser par la **quantité conjuguée**, obtenue en changeant le signe entre les deux termes ; $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$ fait disparaître la racine.
- **Contrôler** le résultat sur une grande valeur de x , ou sur une valeur proche de a .

Leçon 4 : Comparaison et asymptotes

COMPARAISON ET ENCADREMENT (ADMIS) : AU VOISINAGE DE a , REEL OU INFINI

$$\begin{aligned} f(x) \leq g(x) \text{ et } \lim f = +\infty &\text{ donnent } \lim g = +\infty \\ g(x) \leq f(x) \text{ et } \lim f = -\infty &\text{ donnent } \lim g = -\infty \\ u(x) \leq f(x) \leq v(x) \text{ et } \lim u = \lim v = L \text{ réel} &\text{ donnent } \lim f = L \end{aligned}$$

Ces énoncés ne calculent rien, ils **comparent** : ils servent quand le calcul direct est impossible. La **comparaison** vise une limite **infinie** et une seule inégalité suffit ; l'**encadrement** vise une limite **finie** et exige les **deux** inégalités.

Récapitulatif des asymptotes

Asymptote	Condition	Où la chercher
Horizontale $y = L$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f = L$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = L$, L réel	aux bornes infinies
Verticale $x = a$	$\lim_{x \rightarrow a} f = \pm \infty$, d'un côté au moins	aux valeurs interdites
Oblique $y = ax + b$	$f(x) = ax + b + \varepsilon(x)$, $a \neq 0$, $\varepsilon(x) \rightarrow 0$	en $+\infty$ et en $-\infty$

Position relative par rapport à la droite (D) : le signe de $f(x) - (ax + b) = \varepsilon(x)$ la donne. La courbe est **au-dessus** de (D) là où $\varepsilon(x) > 0$, **au-dessous** là où $\varepsilon(x) < 0$. Horizontale ou oblique, c'est toujours l'**écart** qui tend vers 0 : l'horizontale est le cas $a = 0$.

Méthode : asymptotes d'une fonction rationnelle. Déterminer le domaine et **toutes** les valeurs interdites (deux si le dénominateur est de la forme $x^2 - c^2$). Limites en $+\infty$ et en $-\infty$ par le **rapport des termes dominants** : si l'une vaut un réel L , annoncer $y = L$. En chaque valeur interdite a , limite **à gauche** puis **à droite** ; si l'une au moins est infinie, annoncer $x = a$. Conclure en **listant** les asymptotes, tracées en pointillés avant la courbe.

Méthode : montrer qu'une droite est asymptote oblique. Ecrire $f(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{\text{dénominateur}}$ (division ou identification), calculer $f(x) - (ax + b) = \varepsilon(x)$ et montrer que $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ en $+\infty$ et en $-\infty$. Position relative : **tableau de signes** de $\varepsilon(x)$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x) = +\infty - \infty = 0 \cdot \frac{+\infty}{+\infty} = 1$

✓ $+\infty$ **n'est pas un nombre** : ces écritures sont des formes **indéterminées**, pas des résultats. On transforme :

$x^2 - x = x^2(1 - \frac{1}{x}) \rightarrow +\infty$. La limite est parfaitement déterminée.

✗ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty \cdot x \rightarrow 0^-$ signifie que x tend vers le nombre -0

✓ Il faut **préciser le côté** : $+\infty$ en 0^+ , $-\infty$ en 0^- , donc $\frac{1}{x}$ **n'a pas de limite** en 0. Et -0 et 0 sont le **même nombre** : le signe en exposant indique le **côté d'approche**. On ne s'en dispense que si les deux limites coïncident, comme pour $\frac{1}{x^2}$.

✗ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x^2} = 2$ (**rapport des premiers termes écrits**) • dans $1 + x^3 - 2x$, le **terme dominant est 1**

✓ On prend le rapport des **termes dominants** : $\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x} \rightarrow 0$. Le terme dominant de $1 + x^3 - 2x$ est x^3 , même s'il n'est pas écrit en premier : repérer le **degré**, jamais la position.

✗ $y = 2$ est asymptote **verticale** de $\frac{2x+1}{x-3}$ • $y = 2$ est asymptote **horizontale** de $\frac{2x^2+1}{x}$

✓ Une équation en $y =$ décrit une droite **horizontale ou oblique**, une équation en $x =$ une droite **verticale** : ici l'asymptote verticale est $x = 3$. Et dans le second cas le degré du haut **dépasse** celui du bas, la limite est infinie ; en écrivant $2x + \frac{1}{x}$, l'asymptote est **oblique**, $y = 2x$.

✗ -1 annule le dénominateur de $\frac{x^2-1}{x+1}$, donc $x = -1$ est asymptote **verticale**

✓ Après simplification, $\frac{x^2-1}{x+1} = x - 1$ et la limite en -1 vaut -2 . Une valeur interdite ne donne une asymptote que si la limite y est **infinie**. « Non définie en a » et « sans limite en a » sont **indépendants** : la limite regarde les **voisins** du point, jamais le point.

✗ Une courbe ne coupe jamais son asymptote

✓ Seul l'**écart** doit tendre vers 0 : la courbe de $3 + \frac{\cos x}{x}$ coupe $y = 3$ une infinité de fois. Inversement, rester proche ne suffit pas : $x \mapsto x + 1$ reste à distance 1 de $y = x$, qui n'est **pas** son asymptote.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Références** : $x^n \rightarrow +\infty$ en $+\infty$; en $-\infty$, **$+\infty$ si n pair, $-\infty$ si n impair** ; $\frac{1}{x^n} \rightarrow 0$ en l'infini ; $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ en 0^+ et $-\infty$ en 0^- ; $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$ en 0 ; $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

- 2 **Polynôme** en l'infini : limite du **terme dominant**. **Rationnelle** en l'infini : **rapport des termes dominants**. Degrés égaux $\rightarrow \frac{a}{b}$, haut plus grand $\rightarrow +\infty$, bas plus grand $\rightarrow 0$.

- 3 **En un point** : fonction définie en a , on **remplace** ; dénominateur nul et numérateur non nul, limite **infinie** dont le signe se lit dans le tableau de signes du dénominateur, à gauche puis à droite ; les deux nuls, forme $\frac{0}{0}$, on factorise par $(x - a)$ et on simplifie. La limite en a existe **si et seulement si** celles à gauche et à droite existent et sont **égales**.

- 4 **Asymptotes** : limite finie L en l'infini $\rightarrow$ **horizontale** $y = L$; limite infinie en $a \rightarrow$ **verticale** $x = a$; $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0 \rightarrow$ **oblique** $y = ax + b$. Position relative donnée par le **signe de l'écart**.

- 5 **Quatre indéterminées** : $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$. Les lever : termes dominants, factorisation par le plus haut degré, factorisation par $(x - a)$, **quantité conjuguée** pour les racines. $\frac{k}{0}$ avec $k \neq 0$ **n'est pas** indéterminé.

- 6 **Comparaison** : $f \leq g$ et $\lim f = +\infty$ donnent $\lim g = +\infty$. **Encadrement** : $u \leq f \leq v$ et $\lim u = \lim v = L$ donnent $\lim f = L$ (utile avec sin et cos).